

Quadratische Gleichung

Autor:
Jonas Guler (Gu)

Version *v1.1*
4. Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	1
2	Erste Lösungsansätze	3
2.1	Zwei Lösungen	3
2.2	Lösen durch Faktorisieren	3
2.3	Lösen durch quadratisches Ergänzen	5
3	Die Lösungsformel für allgemeine quadratische Gleichungen	8
3.1	Untersuchung der Lösungsformel	9
4	Spezielle Typen quadratischer Gleichungen	13
4.1	Gleichungen mit Bruchtermen	13
4.2	Biquadratische Gleichungen	13
4.3	Gleichungen mit Quadratwurzeltermen	13

1 Einführung

Eine lineare Gleichung mit einer Unbekannten kann immer in die Form

$$ax + b = 0 \quad | \quad a, b \in \mathbb{R}$$

gebracht werden. Entscheidend dabei ist, dass die Unbekannte x nur als Faktor eines Parameters auftaucht. Wir wissen bereits wie solche Gleichungen gelöst werden können. In diesem Abschnitt lernen wir eine weitere Familie von Gleichungen kennen, die offensichtlich nicht mehr linear ist aber weiterhin nur eine Unbekannte besitzt.

Aufgabe 1.1.

Verlängert man bei einem Quadrat die eine Seite um 5cm und kürzt die zweite um 3cm, so hat das resultierende Rechteck einen Flächeninhalt von 120cm^2 . Stelle eine Gleichung für die Seitenlänge s des Quadrats auf und löse sie mithilfe des Taschenrechners. Überprüfe anschliessend die Lösungen durch Einsetzen.

[illegible]

Aufgabe 1.2.

Du stehst auf einer Brücke über einer Schlucht, die gemäss Infotafel 150m unter dir verläuft. Aus Neugier lässt du einen Stein von der Brücke in die Schlucht fallen und lauschst dem dumpfen Geräusch, wenn er unten aufschlägt. Wie lange war der Stein unterwegs?

Tipp: Aus dem Unterricht erinnerst du dich, gehört zu haben, dass ein Objekt nach t Sekunden etwa $5t^2$ Meter weit gefallen sein wird.

- Stelle aus der Beschreibung oben eine Gleichung auf und löse sie nach t auf.
- Um was für eine Art von Gleichung handelt es sich?

[illegible]

Wir sehen die Form der Gleichung in den obigen beiden Beispielen entspricht nicht mehr der einer

linearen. Durch vergleichen der beiden Gleichungen stellen wir aber fest, dass in beiden die Unbekannte s bzw. t mit dem Exponent 2 darin vorkommen. Das heisst, die Unbekannte tritt in den Gleichungen im Quadrat auf. Aus diesem Grund spricht man in dem Fall auch von quadratischen Gleichungen.

Definition 1.1.

Eine Quadratische Gleichung ist eine Gleichung, die man auf die Form

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad | \quad a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$$

bringen kann. Die Parameter a, b und c nennen wir Koeffizienten der Gleichung und x ist die Unbekannte/Variablel.



Aufgabe 1.3.

Entscheide, ob die folgenden Gleichungen quadratisch sind. Begründe deine Antwort.

a) $2x^4 - x^2 - 28 = 0$

c) $x^2 - 4x - 21 = 0$

e) $16x^2 + 25x = -10$

b) $2x^2 = 5x$

d) $(x - 2)(x - 1) = 0$

f) $x^2 + 2ux + 4 = 0$



2 Erste Lösungsansätze

Wir möchten in der Folge also Lösungsansätze suchen, mit denen wir auch in der Lage sind, quadratische Gleichungen zu lösen. Dazu brauchen wir unter anderem wieder die binomischen Formeln.

Zur Erinnerung hier nochmals die binomische Formeln:

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\(a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\(a+b) \cdot (a-b) &= a^2 - b^2\end{aligned}$$

2.1 Zwei Lösungen

Betrachten wir nochmals die Gleichung aus der Einstiegsaufgabe mit dem fallenden Stein 2.

$$5 \cdot t^2 = 150$$

Wir haben als Lösung $\sqrt{30}$ erhalten. Wie wir allerdings bereits beim Wurzel ziehen gesehen haben, erhalten wir für eine Gleichung dieser Form zwei Lösungen; nämlich erfüllt auch $-\sqrt{30}$ die Gleichung, da

$$5 \cdot (-\sqrt{30}) \cdot (-\sqrt{30}) = 5 \cdot 30.$$

Satz 2.1.

Eine quadratische Gleichung kann **zwei Lösungen** haben.



In der vorliegenden Aufgabe, in der die Zeit als Unbekannte fungiert, fällt die negative Lösung ausser Betracht, denn die Zeit verläuft ja nicht rückwärts. Trotzdem wollen wir immer alle möglichen Lösungen angeben. Denn häufig ist nicht klar, welche Lösung interessant ist, und es gibt auch Fälle, wo beide Lösungen relevant sind.

Aufgabe 2.4.

Versuche die folgenden Gleichungen zu lösen:

a) $x^2 + 5 = 13$

d) $(x+2)^2 = 4$

b) $\frac{1}{3}z^2 + \sqrt{3} = \sqrt{3}$

e) $(t-3)^2 = 9$

c) $s^2 + 16 = 0$

f) $(2r-1)^2 = 81$



2.2 Lösen durch Faktorisieren

Wir betrachten eine weitere quadratische Gleichung, nämlich:

$$(x+1)(x-2) = 0$$

Aufgabe 2.6. (Konstruieren)

Suche je eine quadratische Gleichung mit den folgenden Lösungen:

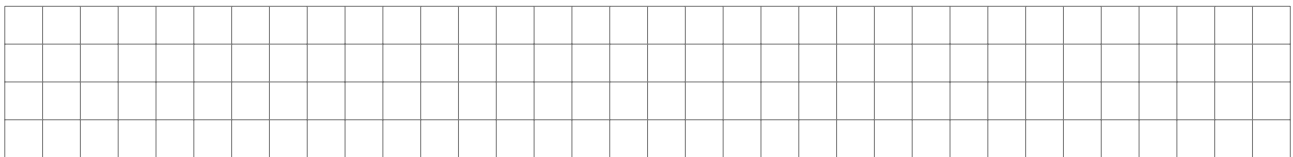
a) 4 und 7

b) 1 und -1

2.3 Lösen durch quadratisches Ergänzen

Leider stösst die Strategie des Faktorisieren mit Binomen bzw. mit Ansatz ziemlich schnell an Grenzen. Beispielsweise ist die folgende Gleichung mit diesen Werkzeugen nicht lösbar:

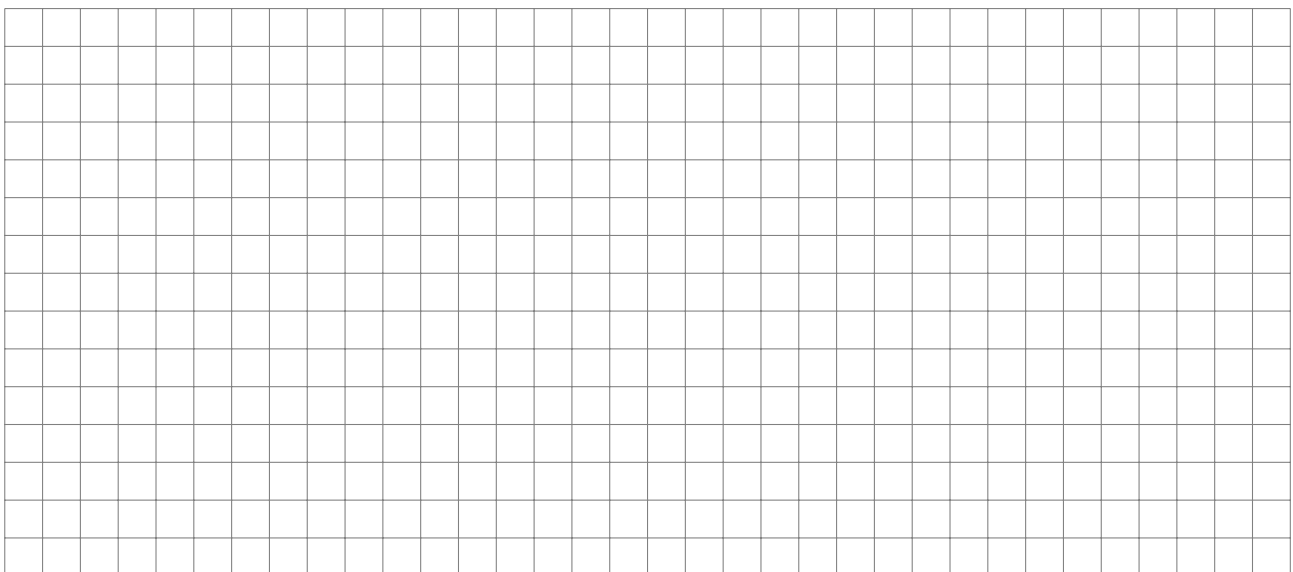
$$x^2 - 8x + 10 = 0.$$



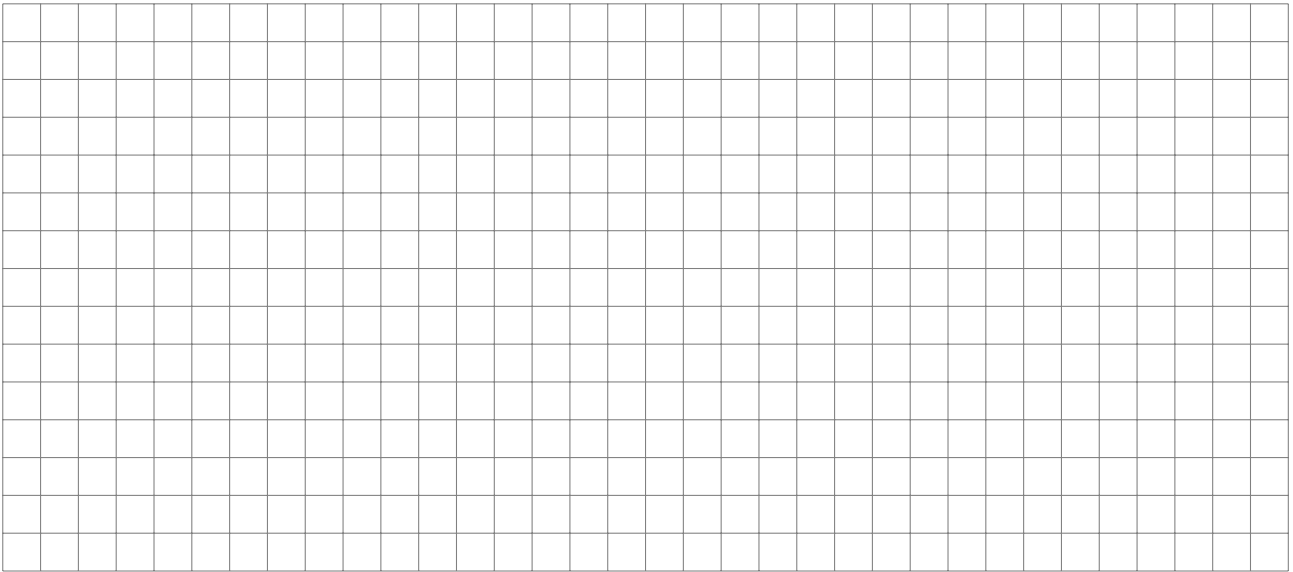
Dennoch wollen wir auch diese Gleichung lösen können. Im folgenden Abschnitt lernen wir eine Methode kennen, mit der wir beliebige quadratische Gleichungen lösen kann bzw. zeigen kann, dass sie keine Lösung besitzen. Die Methode heisst *quadratisches Ergänzen*.

Beispiel 1. Wir betrachten jeweils eine quadratische Gleichung der Form $ax^2 + bx + c = 0$. Unser Ziel ist es, die linke Seite auf die Form $a(x - u)^2 + v$ zu bringen.

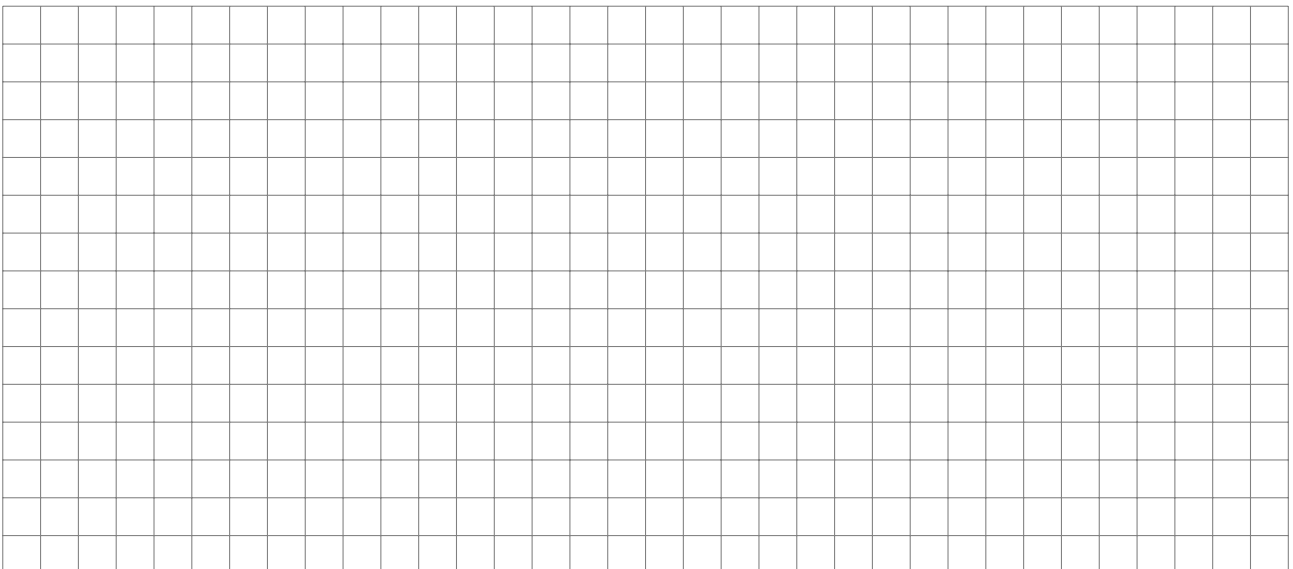
a) $x^2 - 6x = 0$



b) $x^2 - 8x + 10 = 0$



c) $4x^2 - x + 3 = 0$

**Aufgabe 2.7.**

Löse die folgenden quadratischen Gleichungen, indem du die linke Seite mit geeignetem quadratischen Ergänzen faktorisierst.

a) $x^2 - 9x + 14 = 0$

b) $x^2 + 5x + 1 = 0$

c) $2x^2 - 6x + 2 = 0$

d) $x^2 - 20x + 50 = 0$

e) $-x^2 + 3x - 3 = 0$

f) $x^2 - \frac{8}{5}x - 1 = 0$

g) $-3x^2 - 6x + 2 = 0$

h) $-x^2 + 3x - 5 = 0$

i) $4x^2 + 2x = 2$

j) $\frac{3}{2}x^2 + 2x - 24 = 0$

k) $x^2 + \sqrt{2} \cdot x = 10$

l) $-\frac{5}{3}x^2 + 4x - 20 = 0$



Aufgabe 2.8.

Von den Gleichungen unten sind nur zwei mit quadratischem Ergänzen zu lösen. Alle Anderen lassen sich einfacher, d.h. durch geschicktes Faktorisieren, lösen.

a) $(x - 3) \left(x + \frac{2}{3}\right) = 0$

f) $(3x - 4)^2 = 4(x + 2)^2$

b) $(x - 5)^2 = 10$

g) $3x^2 - 21x + 30 = 0$

c) $(x + 4) \left(x - \frac{1}{2}\right) = 5$

h) $-x(2 + x) = 5$

d) $2x(x - 4) = (x - 4)^2$

i) $x(5 - x) = 7(5 - x)$

e) $4x^2 + 12x + 9 = 0$

3 Die Lösungsformel für allgemeine quadratische Gleichungen

Wir haben mit dem quadratischen Ergänzen eine Strategie, um quadratische Gleichungen zu lösen. Unser nächstes Ziel ist es, die allgemeine quadratische Gleichung zu lösen und dadurch eine Formel für die Lösungen herzuleiten.

Aufgabe 3.9.

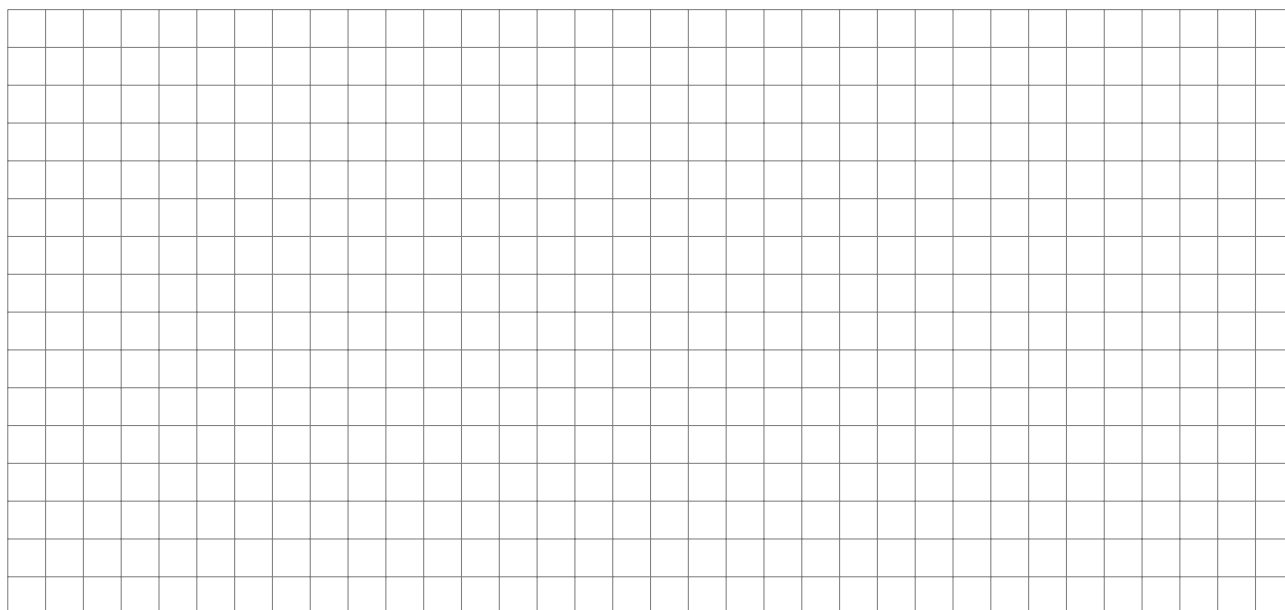
Betrachte den untenstehenden Lösungsweg für eine quadratische Gleichung. Ergänze in jedem Schritt, welche Umformung vorgenommen wurde.



$$\begin{aligned}5x^2 - 8x + 2 &= 0 \\5x^2 - 8x &= -2 \\x^2 - \frac{8}{5}x &= -\frac{2}{5} \\x^2 - 2 \cdot \frac{4}{5}x &= -\frac{2}{5} \\x^2 - 2 \cdot \frac{4}{5}x + \left(\frac{4}{5}\right)^2 &= -\frac{2}{5} + \left(\frac{4}{5}\right)^2 \\ \left(x - \frac{4}{5}\right)^2 &= \frac{6}{25} \\x - \frac{4}{5} &= \sqrt{\frac{6}{25}} \quad \vee \quad x - \frac{4}{5} = -\sqrt{\frac{6}{25}} \\x &= \frac{4}{5} + \frac{\sqrt{6}}{5} \quad \vee \quad x = \frac{4}{5} - \frac{\sqrt{6}}{5} \\x_1 &= \frac{1}{5}(4 + \sqrt{6}) \quad x_2 = \frac{1}{5}(4 - \sqrt{6})\end{aligned}$$

Wir möchten nun gemeinsam dieses Vorgehen auf die allgemeine Gleichung $ax^2 + bx + c = 0$ übertragen, wobei $a \neq 0$ gelten soll. Wir betrachten also die allgemeine quadratische Gleichung

$$ax^2 + bx + c = 0.$$



Zusammenfassend können wir also die Lösung einer allgemeinen quadratischen Gleichung mit der folgenden Formel berechnen.

Satz 3.1. (Allgemeine Lösungsformel)

Die Lösungen einer allgemeinen quadratischen Gleichung der Form:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

lauten

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (1)$$



Aufgabe 3.10.

Löse die folgenden quadratischen Gleichungen, indem du die Parameter a, b, c in die Lösungsformel einsetzt.

a) $x^2 - 4x - 8 = 0$

c) $3x - 1 = x^2 + 1$

b) $x^2 + 10x + 2 = 0$

d) $x^3 + 19 = (x + 4)^3$



3.1 Untersuchung der Lösungsformel

Wir haben die Lösungsformel für eine allgemeine quadratische Gleichung kennengelernt. Jedoch haben wir uns seither noch nicht mit der Anzahl der Lösungen auseinander gesetzt. Deshalb wollen wir nun der Frage nachgehen: „Hat jede quadratische Gleichung immer zwei Lösungen oder gibt es eine Bedingung, anhand der wir entscheiden können, wie viele Lösungen wir erhalten?“

Dazu betrachten wir die folgende Aufgabe:

Aufgabe 3.11.

1. Löse die folgenden quadratischen Gleichungen mithilfe der binomischen Formeln bzw. dem Klammeransatz für geeignete Trinome.

a) $x^2 + 10x + 24 = 0$

b) $x^2 - 14x + 49 = 0$

Vergleiche die Anzahl Lösungen. Was fällt dir dabei auf?

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Betrachte die Umformungen und beschreibe in eigenen Worten, wieso diese Gleichung nicht weiter gelöst werden kann.

[illegible][illegible]

10

Satz 3.2.

Eine quadratische Gleichung der Form $ax^2 + bx + c = 0$ kann entweder unterschiedlich viele Lösungen haben. Dafür definieren wir die Diskriminante

$$D := b^2 - 4ac.$$

Für die Anzahl Lösungen gilt also:

Anzahl Lösungen	Bedingung	Lösungen
zwei		
eine		
keine		

**Aufgabe 3.14.**

1. Entscheide für die folgenden quadratischen Gleichungen, wie viele Lösungen sie haben. Begründe deine Antwort.

a) $x^2 + 100x + 1 = 0$

d) $4x^2 + 12x + 9 = 0$

b) $2x^2 - x + 3 = 0$

e) $16x^2 + 25x + 10 = 0$

c) $0.3x^2 - 2.4x + 4.8 = 0$

f) $6x^2 - 19x + 15 = 0$

2. Löse die folgenden quadratischen Gleichungen mithilfe der Lösungsformel.

a) $2x^2 - 7x + 3 = 0$

g) $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x + \frac{1}{18} = 0$

b) $4x^2 - 4x + 7 = 0$

h) $\frac{1}{6}x^2 - \frac{5}{4}x + \frac{2}{3} = 0$

c) $16 - 50x + 25x^2 = 0$

i) $12x^2 - 7x = 9x^2 - 2$

d) $x^2 - 17x + 1650 = 0$

j) $9(x - 10) - x(x - 15) = x$

e) $(x + 3)(2x + 1) = 9$

k) $3(x^2 + 2) - x(x + 9) = 11$

f) $(3x + 1)^2 = -2x$

l) $17x^2 - 2x + 7 = 8x^2 - 14x + 3$

**Aufgabe 3.15.**

- a) Das Produkt der beiden kleinsten von sechs aufeinanderfolgenden Zahlen ist dreimal so gross wie die Summe der vier übrigen Zahlen. Bestimme die kleinste Zahl.
- b) Drei natürliche Zahlen x, y und z heissen *pythagoräische Zahlentripel*, falls $x^2 + y^2 = z^2$ gilt.
- (a) Beweise, dass es genau ein einziges *pythagoräisches Zahlentripel* aus drei aufeinanderfolgenden Zahlen gibt. Wie lautet es?
- (b) Beweise, dass es kein *pythagoräisches Zahlenquadrupel* $x^2 + y^2 + z^2 = w^2$ gibt, dass aus vier aufeinanderfolgenden natürlichen Zahlen besteht.
- c) An einer Silvesterparty wird um Mitternacht angestossen. Dabei stösst jeder Gast mir



jedem anderen Gast genau einmal an. Die Gläser erklingen insgesamt 300 mal. Wie viele Gäste sind auf der Party?

4 Spezielle Typen quadratischer Gleichungen

4.1 Gleichungen mit Bruchtermen

Gleichungen mit Bruchtermen können auf quadratische Gleichungen führen.

z.B.:

$$\frac{x^2}{x+5} = \frac{25}{x+5} \quad | \cdot (x+5)$$
$$x^2 = 25 \Rightarrow x_{1,2} = \pm 5$$

Wenn wir die Ausgangsgleichung betrachten, sehen wir, dass -5 keine Lösung ist. Der Nenner wäre unerlaubterweise 0.

Erinnerung: Multiplikation einer Gleichung mit einem Term, der die Unbekannte enthält, kann zu **zusätzlichen inkorrekten Lösungen** führen (*Gewinnumformung*).

Abhilfe: Lösungen überprüfen, d.h. in Ursprungsgleichung einsetzen!

4.2 Biquadratische Gleichungen

Eine Gleichung der Form

$$ax^4 + bx^2 + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

nennt man **biquadratisch**. Sie ist quadratisch in x^2 .

Lösungsweg: Substituiere (d.h. ersetze) $z = x^2$, wir erhalten eine quadratische Gleichung in z^2 . Die Lösungen x_1, x_2, x_3, x_4 (bis zu 4 unterschiedliche Lösungen) sind dann die Wurzeln der Lösungen z_1 und z_2 .

4.3 Gleichungen mit Quadratwurzeltermen

Eine Gleichung der Form

$$\sqrt{x-2} = x+7$$

lässt sich mittels Quadrieren beider Seiten lösen.

Erinnerung: Das Quadrieren beider Seiten einer Gleichung ist eine Gewinnumformung, d.h. es können zusätzliche falsche Lösungen auftauchen.

Abhilfe: Lösungen überprüfen, d.h. in Ursprungsgleichung einsetzen!

History

Version	Datum	Person	Bemerkung
0.1	14.12.2023	Jonas Guler	Kapitel erstellt
1.1	03.11.2024	Jonas Guler	Einführung mit Aufgaben ergänzt
	ToDo	Jonas Guler	spezielle Typen von quad Gleichungen überarbeiten